Узел собран на счетчике 133ИЕ5, триггерах 136ТМ2.

Регистр числа служит для потетрадной записи в него информации. Управление записью в регистр числа осуществляется стробом СВК и синхроимпульсами $\overline{80 \cdot СИ}$.

В качестве регистра числа используется микросхема 133ИР1.

Регистр адреса и формирователь выходной информации предназначены для хранения адресной тетради информации и формирования выходной информации (слова СП0 - СП3) в виде последовательного кода с активной паузой.

Информационная часть слова поступает на вход информации V1 регистра из устройства формирования и выдачи информации. Управление регистром осуществляется стробом СВК, синхроимпульсами СИ и сигналом "Зап адр".

Регистр адреса и формирователь выходной информации собраны на регистре 133ИР1, триггере 136ТМ2 и микросхеме 133ЛР1.

Дешифратор из двоичного кода в код индикатора обеспечивает либо преобразование информации в пятиразрядный код цифрового индикатора, либо передачу информации последних тетрад слов УП1, УП3 с регистра числа в регистр ЦИ.

Дешифратор обслуживает последовательно все индикаторы блока А-313-6.

Регистры ЦИ служат для кратковременного запоминания информации и выдачи ее на цифровые индикаторы и сигнальные лампы-табло. Информация хранится в течение одного цикла вычислений блока А-313-2, т.е. 0,15 с, после чего происходит ее обновление.

Отображение информации, поступающей из блоков А-313-3, А-313-5, осуществляется на 14 индикаторах типа ИЦ и на шести сигнальных лампах-табло. Индикаторы сгруппированы по назначению в три группы:

- группу индикаторов отображения признаков управления, состоящую из пяти индикаторов типа ИЦ-1: три для отображения номеров навигационных точек (ППМ, АЭР, РМ), один для отображения упрежденной дальности в десятках километров (Дх10), один для отображения в закодированном виде (цифровой) способа полета (РЕЖ.). Каждый индикатор в группе снабжен соответствующей указательной надписью на лицевой панели блока А-313-6;
- группу выбора навигационной точки, которая состоит из двух индикаторов. На одном (ИЦ-2) отображается обозначение наименования навигационной точки (НТ), на другом (ИЦ-1) - ее номер (№);
- группу индикаторов параметра, состоящую из семи индикаторов: одного (типа ИЦ-2) служащего для отображения обозначения наименования параметра (ИНС), и шести индикаторов (типа ИЦ-1) для отображения величины параметра.

Коды и содержание индикаторов ИЦ приведены в табл. 10. Сигнальные лампы-табло КОРР., ЗОНА, ПЗ обеспечивают сигнализацию режима работы (полета), а сигнальные лампы-табло мин., град. обеспечивают сигнализацию размерности параметра.

На временной диаграмме работы устройства приема и отображения информации (рис. 14) показаны временные соотношения управляющих стробов и синхроимпульсов, входной и выходной информации и сигналов, сформированных в самом устройстве.

Прием и отображение информации происходит следующим образом.

Таблица 10

Коды ИЦ

Буквенный код параметра	Наименование параметра	Буквенный код НТ	Наименование НТ	Цифровой код индикатора	Разряды кода ЦИ				
					1р	2р	3р	4р	5р
РК	Номер частотно-кодового радиоканала	МС	Текущее место самолета	0	1	0	0	0	1
ПУ/Д	Путевой угол, град, и дальность, км	ППМ	Промежуточный пункт маршрута	1	1	0	0	0	0
СШ	Северная широта, град. мин	АЭР	Аэродром посадки	2	1	1	0	0	0
с/и	Направление ветра (град) и скорость ветра, км/ч	РМ	Радиомаяк коррекции координат	3	0	1	0	0	0
ЗД	Западная долгота, град. мин			4	0	1	1	0	0
Т	Время текущее, ч, мин			5	0	0	1	0	0
ВД	Восточная долгота, град, мин			6	0	0	1	1	0
$Т_э$	Заданное время			7	0	0	0	1	0
ЮШ	Южная широта, град. мин			8	0	0	0	1	1
				9	0	0	0	0	1

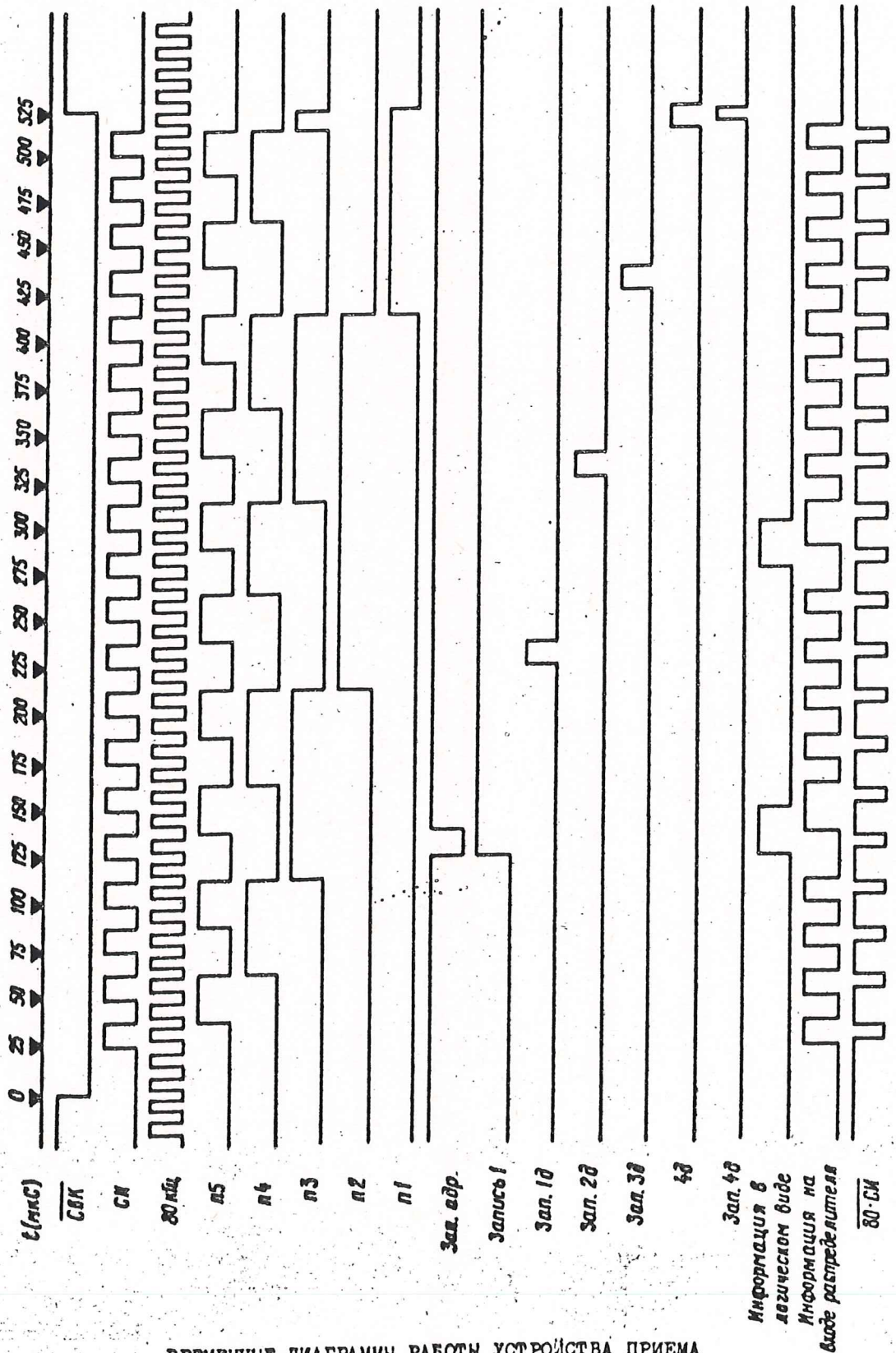
При поступлении из блока А-313-3 сигнала СВК счетчик синхроимпульсов начинает счет. По состоянию счетчика синхроимпульсов формируются сигналы "Зап адр.", "Зап 1д", "Зап 2д", "Зап 3д", "Зап 4д".

Входная информация проходит контроль по mod2 и записывается по-тетрадно в регистр числа.

По сигналу "Зап адр." первые четыре разряда (адрес слова) переписываются из регистра числа в регистр номера слова.

Информационная часть слова по четыре разряда преобразуется на дешифраторе в код индикатора и по сигналам "Зап 1д" - "Зап 4д" записывается в регистры ЦИ для хранения и отображения на индикаторах и сигнальных лампах-табло.

Устройство формирования и выдачи информации включает в себя органы управления и схему, обеспечивающую формирование и выдачу информации.



ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА ПРИЕМА
И ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Рис. 14

45

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Органами управления являются кнопки, которые функционально разделены на три группы:
- группу А - наборное поле, состоящее из 10 кнопок, обеспечивающих выдачу признаков вводимого числа в десятичном коде;
- группу Б - кнопки ВВОД, ИНДИК., КОНТР., обеспечивающие выдачу признаков режимов управления;
- группу С - кнопки ЗАПИСЬ, СБРОС, ←—, обеспечивающие выдачу признаков записи, сброса набранного режима или разряда числа.

Все кнопки снабжены соответствующей гравировкой. Устройство формирования и выдачи информации включает в себя следующие функциональные узлы:
- формирователь сигналов "З", "СД", "СР";
- формирователь режимов управления;
- формирователь импульсов "М1", "М2";
- шифратор 10 —→ 2;
- счетчик реверсивный;
- формирователь признака РВ и сигналов четного и нечетного нажатия;
- формирователь сигналов разрешения записи и выдачи слов;
- регистры слов СПО и СП1;
- дешифраторы индексов.

Электрическая функциональная схема устройства формирования и выдачи информации приведена на рис. 15.

Устройство формирования и выдачи информации предназначено для формирования слов СПО - СП3, в которых содержится информация, обеспечивающая выдачу параметров запрошенных НТ и изменение режимов управления аппаратуры А-313. Управление формированием слов СПО - СП3 осуществляется с помощью органов управления (кнопок-табло).

Формирователь сигналов "З", "СД", "СР" при нажатии кнопок ЗАПИСЬ, СБРОС, ←— формирует импульсы "З", "СД", "СР" соответственно.

Формирователь режимов управления предназначен для формирования режимов "Ввод" и "Контроль" при нажатии кнопок ВВОД и КОНТРОЛЬ соответственно.

При отсутствии режимов "Ввод" и "Контроль" формируется режим "Индикация". Режим "Индикация" формируется также при нажатии кнопки ЗАПИСЬ и при включении питания.

Формирователь режимов управления выполнен на двух триггерах микросхемы 133ТМ2.

Формирователь импульсов "М1", "М2" предназначен для обеспечения однократной выдачи слов.

При нажатии любой кнопки в момент прихода слова УПО, на выходе формирователя формируется импульс "М1", который сохраняется до прихода следующего слова УПО. Импульс "М2" формируется только при нажатии кнопок группы А.

Формирователь импульсов "М1", "М2" реализован на двух триггерах микросхемы 136ТМ2.

Шифратор 10 —→ 2 предназначен для кодирования номера нажатой кнопки. На выходах шифратора формируется четырехразрядное число в двоичном коде, соответствующее номеру нажатой кнопки.

Шифратор выполнен на микросхемах 133, 136 серий.